

מתמטיקה ב'**מבחן לדוגמה 1**

שם הקורס	מתמטיקה ב': כלים כמותיים לקבלת החלטות	מרצה	ד"ר שי צבאן
משך המבחן	שעתיים	חומר עזר	מחשבון, דף עזר A4 ודף הנוסחאות (ראו ההנחיות)
שם הנבחן/ת		מספר ת"ז	

הנחיות לנבחנים

- **לפניכם 5 שאלות, ענו על 4 שאלות לבחירתכם (כל שאלה 25 נק').** מי ששייב על כל השאלות יוכל לקבל תוספת ("פיצוי" על טעויות, אם יש) של עד 10 נק'. יש להראות דרך מלאה ולהציג הסברים בכל הסעיפים. תשובה סופית ללא דרך לא תתקבל. הניקוד לכל סעיף מצוין בסופו.
- בסוף שאלון הבחינה מצורף דף נוסחאות.
- ניתן להשתמש במחשבון כיס. כמו כן, סטודנטים רשאים להכניס לבחינה דף עזר אחד בגודל A4, שבו יוכלו לרשום כל דבר משני צידיו.
- בסוף הבחינה יש לסרוק את הדפים עם הפתרונות שלכם לשאלות ולהעלותם למקום המיועד בתומקס.
- שמרו על טוהר הבחינה: הבחינה אישית, ואסור להיעזר בחומר עזר מלבד דף הנוסחאות שמצורף למבחן ודף העזר שהכנתם מראש. **אסור להיעזר באדם אחר.** כל הפרה של ההנחיות עשויה לגרור תלונה לוועדת משמעת.

בהצלחה!**שאלה 1: הסתברות מותנית ותלות (25 נקודות)**

רשת בתי קפה מפעילה שני סניפים, אחד במרכז העיר ואחד בשכונה הצפונית. בסוף כל חודש נבדק אם כל סניף עמד ביעד המכירות שלו.

ההסתברות שהסניף במרכז יעמוד ביעד היא 0.6, וההסתברות שהסניף הצפוני יעמוד ביעד היא 0.5. כמו כן ידוע שאם הסניף במרכז עמד ביעד, הסניף הצפוני עומד ביעד בהסתברות 0.8.

ענו על הסעיפים הבאים תוך הצגת דרך פתרון מלאה:

- מה ההסתברות ששני הסניפים יעמדו ביעד? (4 נקודות)
- מה ההסתברות שבדיוק סניף אחד מהשניים יעמוד ביעד? (6 נקודות)
- ידוע שהסניף הצפוני לא עמד ביעד. מה ההסתברות שהסניף במרכז בכל זאת עמד ביעד? (5 נקודות)
- ידוע שהסניף במרכז לא עמד ביעד. מה ההסתברות שגם הסניף הצפוני לא עמד ביעד? (6 נקודות)
- בדקו האם יש תלות או אי-תלות בין שני הסניפים. הציגו דרך. (4 נקודות)

שאלה 2: משתנה מקרי, תוחלת ושונות (25 נקודות)

חברת משלוחים מפעילה שלושה קטנועים. כל קטנוע עלול להישבר במהלך השנה, ותקינותו אינה תלויה בשאר הקטנועים.

ההסתברות שהקטנוע הראשון יהיה תקין בעוד שנה היא 0.6, של השני 0.7 ושל השלישי 0.8.

נגדיר משתנה מקרי X = מספר הקטנועים התקינים בעוד שנה.

ענו על הסעיפים הבאים תוך הצגת דרך פתרון מלאה:

א. בנו את פונקציית ההסתברות של X (ערכי המשתנה וההסתברויות). פרטו את הדרך. (12 נקודות)

ב. חשבו את התוחלת של X ורשמו במשפט קצר את משמעות התוצאה. (7 נקודות)

ג. חשבו את השונות של X . (6 נקודות)

שאלה 3: עצי החלטה וערך המידע (25 נקודות)

חברת מזון מתלבטת אם להקים קו ייצור חדש למוצר בריאות. ההצלחה תלויה בשאלה אם המוצר ייקלט ברשתות השיווק.

עלות ההקמה היא 2 מיליון ש"ח. ההכנסה מהפרויקט תהיה 5 מיליון ש"ח אם המוצר ייקלט, ו-0 אם לא ייקלט. החברה מעריכה שסיכויי ההצלחה הם 60%.

החברה יכולה לשכור תחילה חברת מחקר שוק, בעלות של 0.3 מיליון ש"ח, שתבדוק את הביקוש לפני ההחלטה. קיים סיכוי של 50% שההמלצה תהיה חיובית, וסיכוי של 50% שההמלצה תהיה שלילית. אם ההמלצה חיובית, המוצר ייקלט בהסתברות 90%. אם ההמלצה שלילית, המוצר ייקלט בהסתברות 30% בלבד.

ענו על הסעיפים הבאים תוך הצגת דרך פתרון מלאה:

א. בנו עץ החלטה מלא לבעיה. הקפידו על הבחנה בין החלטות למצבי טבע, ורשמו הסתברויות ורווחים בכל מקום שנדרש. (13 נקודות)

ב. מה המדיניות האופטימלית, ומה ערך התוחלת תחתיה? (7 נקודות)

ג. מה הסכום המרבי שהיה כדאי לשלם עבור מחקר השוק? (5 נקודות)

שאלה 4: תכנון ליניארי: פתרון גרפי ואילוצים קושרים (25 נקודות)

מפעל ממתקים מייצר שני סוגי מארזי שי: מארז קלאסי ומארז פרימיום. כל מארז עובר במכונת אריזה ובתחנת גימור ידנית.

מארז קלאסי דורש 2 שעות מכונה ושעת גימור אחת. מארז פרימיום דורש שעת מכונה אחת ושתי שעות גימור. בשבוע עומדות לרשות המפעל 60 שעות מכונה ו-60 שעות גימור. בנוסף, מגבלת אחסון מאפשרת לכל היותר 25 מארזי פרימיום בשבוע. הרווח ממארז קלאסי הוא 40 ש"ח, וממארז פרימיום 30 ש"ח.

נסמן: x_1 = מספר המארזים הקלאסיים, x_2 = מספר מארזי הפרימיום.

ענו על הסעיפים הבאים תוך הצגת דרך פתרון מלאה:

א. שרטטו את האילוצים במערכת צירים אחת, סמנו את השטח הפיזיבילי, ופתרו בשיטה הגרפית: מה המדיניות האופטימלית ומה ערך פונקציית המטרה תחתיה? (18 נקודות)

ב. ציינו אילוץ אחד הדוק ואילוץ אחד שאינו הדוק, וחשבו את ערך ה-SLACK עבור שניהם. (7 נקודות)

שאלה 5: תכנון ליניארי: ניסוח מודל (25 נקודות)

חוות חקלאית מתכננת את הקצאת השטח שלה לשלושה גידולים: חיטה, תירס וחמניות.

לחוה 500 דונם. בנוסף, אפשר לחכור שטח נוסף בגודל של עד 100 דונם, בעלות של 800 ש"ח לדונם לעונה. שטח החיטה והתירס יחד חייב להיות לפחות 300 דונם. שטח התירס והחמניות יחד לא יכול לעלות על שטח החיטה ביותר מ-150 דונם. על כל 4 דונם שיוקצו לחמניות, יוקצו לכל היותר 5 דונם לתירס. הרווח לדונם לעונה: חיטה 2,000 ש"ח, תירס 2,500 ש"ח, חמניות 1,800 ש"ח.

מטרת החווה היא למקסם את הרווח העונתי.

א. נסחו את הבעיה בצורה פורמלית: הגדירו את משתני ההחלטה, רשמו את פונקציית המטרה, ורשמו את כל האילוצים באופן מסודר, כאשר משתני ההחלטה באגף שמאל. (25 נקודות)

*** סוף השאלון. דף הנוסחאות מצורף בעמוד הבא. ***

חוקי הסתברות בסיסיים והסתברות מותנית

מאורע משלים

$$P(A) = 1 - P(\bar{A})$$

ההסתברות שרק מאורע A יקרה

$$P(A \cap \bar{B}) = P(A) - P(A \cap B)$$

ההסתברות שרק מאורע B יקרה

$$P(\bar{A} \cap B) = P(B) - P(A \cap B)$$

בדיוק אחד מהמאורעות יקרה

$$P(A \cap \bar{B}) + P(\bar{A} \cap B) = P(A) + P(B) - 2P(A \cap B)$$

ארבעת האזורים משלימים ל-1 (השלמת העץ)

$$P(A \cap B) + P(A \cap \bar{B}) + P(\bar{A} \cap B) + P(\bar{A} \cap \bar{B}) = 1$$

הסתברות מותנית

$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

נוסחת החיתוך (כלל הכפל)

$$P(A \cap B) = P(A | B) \cdot P(B) = P(B | A) \cdot P(A)$$

אי-תלות בין מאורעות

בלתי תלויים אם מתקיים אחד מהשלושה (שקולים)

$$1 \ P(A | B) = P(A) \quad 2 \ P(B | A) = P(B) \quad 3 \ P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

שלושה מאורעות בלתי תלויים

$$P(A \cap B \cap C) = P(A) \cdot P(B) \cdot P(C)$$

משתנה מקרי: תוחלת, שונות וסטיית תקן

תוחלת

$$E(X) = \sum x \cdot P(X=x)$$

שונות (הגדרה)

$$\text{Var}(X) = \sum (x - E(X))^2 \cdot P(X=x)$$

שונות (נוסחת הקיצור)

$$\text{Var}(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = \sum x^2 \cdot P(X=x) - [E(X)]^2$$

סטיית תקן

$$\sigma(X) = \sqrt{\text{Var}(X)}$$

עצי החלטה

ערך המידע (המחיר המרבי שכדאי לשלם עליו)

ערך המידע = הערך עם המידע (לפני עלותו) – הערך בלי המידע

בכל צומת החלטה (ריבוע) בוחרים את הענף בעל התוחלת הגבוהה. בכל צומת מקרה (עיגול) מחשבים תוחלת: סכום של הסתברות $\times$ ערך.